

Teamfulness

Zaman sınırı: 4 saniye

Bellek sınırı: 1024 MiB

Anton, kısa süre önce EJOI sırasında Kaunas'ta dolaşırken katılımcıların vakit geçirdiği N nokta keşfetti. Noktalar 0 ile $N - 1$ arasında numaralandırılmıştır. Her noktada tam olarak bir takımın üyeleri bulunmaktadır ve takımlar 0 ile $K - 1$ arasında numaralandırılmıştır. Aynı takımın üyelerinin **herhangi sayıda** noktada bulunabileceğine dikkat edin. Bazı takımlar hiçbir noktada bulunmayabilir.

Noktalar, herhangi iki nokta arasında tam olarak bir *basit yol* bulunacak şekilde, çift yönlü $N - 1$ bağlantı ile birbirine bağlanmıştır; dolayısıyla bir ağaç oluştururlar. İki nokta arasındaki basit yolun, birbirinden farklı noktalardan oluşan ve ardışık her iki noktasının bir bağlantıyla birbirine bağlandığı bir dizi olduğunu hatırlayın. Bir yolun *uzunluğu*, kullandığı bağlantıların sayısıdır; başka bir deyişle, ziyaret ettiği noktaların sayısından bir eksiktir.

Anton, mümkün olduğunca fazla noktayı ziyaret ederek bir basit yol boyunca yürümek istemektedir. Uzunluğu, ağaçtaki bütün basit yollar arasında mümkün olan en büyük uzunluğa eşit olan bir basit yola *ilginç* denir. Bir yolun *takım çeşitliliği*, Anton'un bu yol boyunca karşılaştığı farklı takımların sayısıdır.

Göreviniz, birbirinden farklı bütün ilginç yolların takım çeşitlilikleri toplamını bulmaktır. İki ilginç yol, ancak ve ancak tam olarak aynı nokta kümesini ziyaret ediyorsa aynı kabul edilir. Özellikle, bir yolu ters yönde katetmek farklı bir yol oluşturmaz.

Uygulama detayları

Aşağıdaki fonksiyonu gerçeklemelisiniz:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : noktaların sayısı;
- K : takımların sayısı;
- a : N tam sayıdan oluşan bir dizi; her $0 \leq i < N$ için a_i , i numaralı noktada bulunan takımını belirtir;

- u, v : $N - 1$ tam sayıdan oluşan diziler; her $0 \leq i < N - 1$ için u_i ve v_i , i numaralı bağlantının birleştirdiği iki noktayı belirtir.

Bu fonksiyon her test için tam olarak bir kez çağrılır ve bütün ilginç yolların takım çeşitlilikleri toplamını döndürmelidir.

Kısıtlar

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- her $0 \leq i < N$ için $0 \leq a_i < K$
- her $0 \leq i < N - 1$ için $0 \leq u_i, v_i < N$

Örnekler

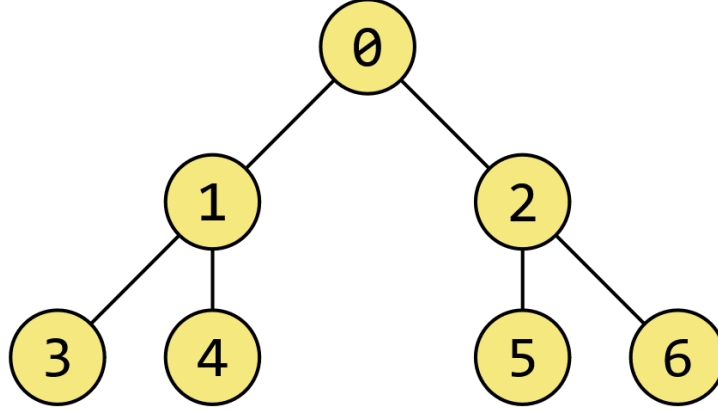
Örnek değerlendirici girdisi	Örnek değerlendirici çıktısı
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

Örnek 1'in açıklaması

Bir basit yolun mümkün olan en büyük uzunluğu 2'dir (2 bağlantı, 3 nokta); dolayısıyla ilginç yolların uzunluğu 2 olacaktır. Takım çeşitliliği 3 olan iki ilginç yol, takım çeşitliliği 2 olan yedi ilginç yol ve takım çeşitliliği 1 olan bir ilginç yol vardır. Böylece toplam 21 olur.

Örnek 2'nin açıklaması

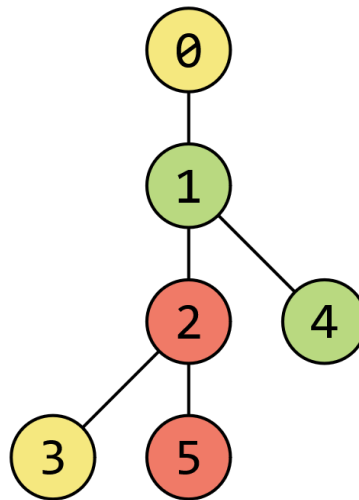
Noktalar ve bunları birbirine bağlayan bağlantılar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (0 numaralı takım sarı renkle gösterilmiştir):



Bütün noktalarda yalnızca tek bir takımın (0 numaralı takımın) üyeleri bulunduğu için her yolun takım çeşitliliği 1'dir. Uzunluğu 4 olan 4 ilginç yol vardır; dolayısıyla bütün ilginç yolların takım çeşitlilikleri toplamı da 4'tür.

Örnek 3'ün açıklaması

Noktalar ve bunları birbirine bağlayan bağlantılar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (0 numaralı takım sarı, 1 numaralı takım yeşil ve 2 numaralı takım kırmızı renkle gösterilmiştir):



İlginc yolların uzunluğu 3'tür. Toplam dört ilginç yol vardır: bunlardan üçünün takım çeşitliliği 3, birinin takım çeşitliliği ise 2'dir. Dolayısıyla bütün ilginç yolların takım çeşitlilikleri toplamı 11'dir.

Alt görevler

Alt görev	Puan	N	K	Ek kısıtlar
0	0	-	-	Örnekler.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Her nokta, en fazla 2 başka noktaya doğrudan bağlıdır.
2	7			Diğer bütün noktalara doğrudan bağlı olan bir nokta vardır.
3	9	≤ 200	$\leq N$	-
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	İlginç bir yolun uzunluğu tektir.
10	15			-

Örnek değerlendirici

Girdi formatı aşağıdaki gibidir:

- 1. satır: iki tam sayı — N ve K değerleri;
- 2. satır: N tam sayı $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$ — burada a_i , i numaralı noktada bulunan takımı belirtir;
- $3 + i$. satır: iki tam sayı u ve v — i numaralı bağlantının birleştirdiği iki nokta.

Çıktı formatı aşağıdaki gibidir:

- 1. satır: bir tam sayı — fonksiyon çağrısının dönüş değeri.